

第十一章 光的衍射与光栅

必背

★ 惠更斯-菲涅耳原理；菲涅耳与夫琅禾费近似的区别；透镜后焦面实现夫琅禾费衍射；单缝、矩孔、圆孔衍射；多缝光强分布；普通光栅与闪耀光栅；缺级、色散、分辨本领、自由光谱范围；菲涅耳半波带和波带片。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
★ 惠更斯-菲涅耳积分	$U(P) = (i\lambda)^{-1} \iint_{\Sigma} U(Q) K(\theta) e^{ikr} dS/r。$
菲涅耳近似	$r \simeq z + [(x-x')^2 + (y-y')^2]/(2z)。$
★ 夫琅禾费条件	$z \gg \frac{a^2}{\lambda}$ ；也可在透镜后焦面实现。
★ 单缝	$I = I_0 (\frac{\sin \alpha}{\alpha})^2, \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ ；暗纹 $a \sin \theta = m\lambda。$
矩孔	$I = I_0 \text{sinc}^2(\frac{ax}{\lambda f}) \text{sinc}^2(\frac{by}{\lambda f})。$
圆孔	$\theta_1 = \frac{1.22\lambda}{D}, r_A = \frac{1.22\lambda f}{D}。$
★ 多缝光强	$I = I_1 [\frac{\sin(\frac{N\delta}{2})}{\sin(\frac{\delta}{2})}]^2, \delta = \frac{2\pi d(\sin \theta - \sin i)}{\lambda}。$
★ 光栅方程	$d(\sin \theta - \sin i) = m\lambda$ ；角度正负必须与作图约定一致。
缺级	光栅主极大与单缝暗纹重合，满足 $\frac{d}{a} = \frac{m}{p}。$
角色散	$D_{\theta} = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}。$
主极大半角宽	$\Delta\theta_{\frac{1}{2}} \simeq \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_m}$ ；瑞利判据用它与相邻谱线的角分离比较。
★ 分辨本领	$\mathcal{R} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = m N。$
自由光谱范围	$\Delta\lambda_{\text{FSR}} \simeq \frac{\lambda}{ m } (m \neq 0)。$
★ 闪耀光栅	李特罗配置下 $2d \sin \theta_B = m\lambda_B。$
菲涅耳波带	$\rho_m^2 \simeq \frac{m\lambda ab}{a+b}$ ；平面波入射近轴时 $\rho_m^2 \simeq m\lambda f。$
波带片	主焦距 $f = \frac{\rho_m^2}{\lambda}$ ；第 m 带作为边界时 $f = \frac{\rho_m^2}{m\lambda}$ ；开放 N 个同奇偶带时 $I_N \simeq (2N)^2 I_{\infty}。$

11.1 知识点

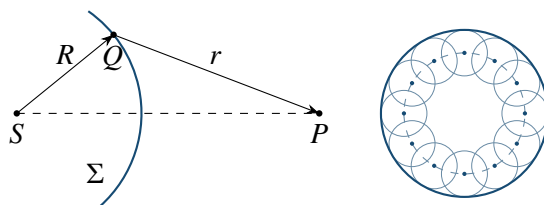
11.1 光的衍射

定义：光波传播过程中遇到障碍物，偏离直线传播现象。

⇒ 惠更斯—菲涅尔原理：

所有子波来自同一波前，后一时刻波前是所有子波干涉叠加的结果。

⇒ 实质：子波干涉。



Q 点, $d\sigma$ 对 P 作用:

$$d\tilde{E}(P) = C \cdot k(\theta) \cdot \tilde{E}_Q \frac{\exp(ikr)}{r} d\sigma \Rightarrow \tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}_Q \frac{\exp(ikr)}{r} k(\theta) d\sigma.$$

k : 倾斜因子。

基尔霍夫推得 $k(\theta)$:

$$\tilde{E}(P) = \frac{A}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(ikl)}{l} \frac{\exp(ikr)}{r} \left[\frac{\cos(n, r) - \cos(n, l)}{2} \right] d\sigma.$$

菲涅尔衍射与夫琅和费衍射

菲涅尔：近场：光强分布的大小、形状均变化。

夫琅和费：远场：光强只有大小变化。

条件：①光垂直入射 ②傍轴近似。

菲涅尔衍射：

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left\{\frac{ik}{2z_1}[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]\right\} dx_1 dy_1,$$

$$\text{远场近似: } k \frac{(x_1^2 + y_1^2)_{\max}}{2z_1} \ll \pi,$$

夫琅和费近似：

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \cdot \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[-\frac{ik}{z_1}(xx_1 + yy_1)\right] dx_1 dy_1.$$

PS: x_1, y_1 为孔上任点位置, z_1 为孔径到观察面距离。近距得到夫琅和费：

加入透镜 $\Rightarrow$ 后焦面观察角谱 (均匀平面波照明)

有限距离轴上点光源：设光源在薄透镜前 s , 孔径紧贴透镜, 均在空气中。观察距离 z 满足

$$\frac{1}{s} - \frac{1}{f} + \frac{1}{z} = 0 \iff \frac{1}{s} + \frac{1}{z} = \frac{1}{f}.$$

此时孔径积分中的二次相位抵消, 光源的共轭像面给出孔径的傅里叶分布, 频率坐标为 $\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}$; 并非任意物像共轭面都可这样使用。平面波是 $s \rightarrow \infty, z = f$ 的特例。

带透镜

$$E(x, y) = \underbrace{\frac{A'}{i\lambda f} \exp\left[ik\left(f + \frac{x^2 + y^2}{2f}\right)\right]}_{C \rightarrow P \text{ 相位延迟}} \iint_{\Sigma} E(x_1, y_1) \underbrace{\exp\left[-i\frac{2\pi}{\lambda f}(xx_1 + yy_1)\right]}_{Q \text{ 与 } C \text{ 的子波到 } P \text{ 的相位差}} dx_1 dy_1.$$

意义：①体现惠—菲原理。

②对其进行变换： $u = \frac{x}{\lambda f}, \quad v = \frac{y}{\lambda f}。$

11.2 常见夫琅禾费衍射

(1) 矩孔衍射: x 向长 a , y 向长 b 。

对 E 于 $(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ 、 $(-\frac{b}{2}, \frac{b}{2})$ 积分:

$$\tilde{E} = C' ab \frac{\sin(\frac{kla}{2})}{\frac{kla}{2}} \frac{\sin(\frac{kwb}{2})}{\frac{kwb}{2}} \exp\left[ik \frac{x^2 + y^2}{2f}\right], \quad l = \frac{x}{f}, \quad w = \frac{y}{f}.$$

$$I = E \cdot E^* = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2, \quad \alpha = \frac{kla}{2}, \quad \beta = \frac{kwb}{2}.$$

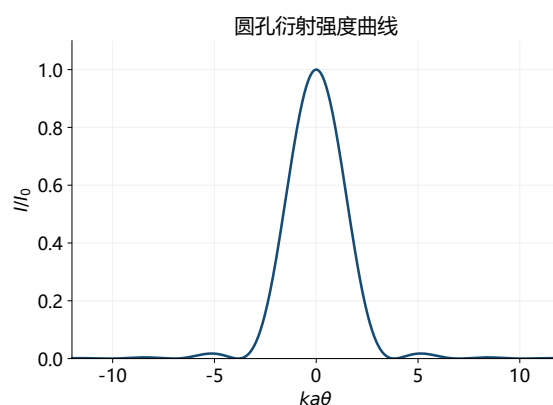
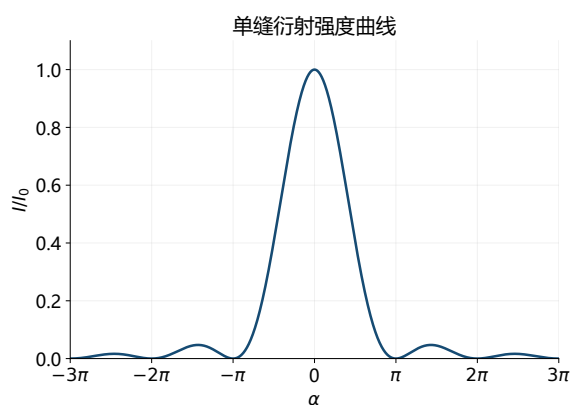
于 x 轴的强度曲线:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{\sin \beta}{\beta} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{\beta}{\beta} = 1\right).$$

暗点位置: $a \frac{x}{f} = n\lambda,$

次极大: $\frac{d(\frac{\sin \alpha}{\alpha})^2}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \tan \alpha = \alpha$ (条件),

中央亮斑: $x_0 = \pm \frac{\lambda f}{a}, \quad y_0 = \pm \frac{\lambda f}{b}$ 之间.



例: $\lambda = 546 \text{ nm}$, $a = 0.437 \text{ mm}$, $f = 40 \text{ cm}$ 。

求中央明纹 d , 2、3 级间距 Δx 。

$$a \sin \theta = 1\lambda,$$

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}, \quad \sin \theta_2 = \frac{2\lambda}{a}, \quad \sin \theta_3 = \frac{3\lambda}{a},$$

$$\Rightarrow \sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta,$$

$$d = 2f \tan \theta \approx 2f \theta_1 = 2f \frac{\lambda}{a} = 1 \text{ mm},$$

$$\Delta x = f \tan \theta_3 - f \tan \theta_2 = 0.5 \text{ mm}.$$

11.2 圆孔与单缝衍射

(2) 圆孔衍射:

$$E(P) = \pi a^2 C' \frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta}, \quad I = I_0 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2.$$

(3) 单缝衍射: $b \gg a / a \gg b$.

$$\tilde{E}(P) = C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-i \frac{kx x_1}{f}} dx_1 = \tilde{E}_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \Rightarrow I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2.$$

$$\alpha = \frac{kax}{2f} = \frac{\pi a x}{\lambda f} = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}.$$

 θ 为衍射角, α 为衍射因子。

单色光照明

(1) $\alpha = 0$ 时为中央主极大 ($\theta = 0$),(2) $\alpha = m\pi, \quad a \sin \theta = m\lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$

此衍射角的方向光强为极小 (暗纹)。

$$(3) \quad \sin \theta = \frac{m\lambda}{a} \Rightarrow \Delta \theta \cos \theta = \Delta m \frac{\lambda}{a}.$$

$$\begin{cases} \text{相邻暗条纹角宽度: } \Delta \theta = \frac{\lambda}{a \cos \theta}, \\ \theta \text{ 很小: } \Delta \theta \approx \frac{\lambda}{a}. \end{cases}$$

中央角宽度: $\Delta \theta_0 = 2 \arcsin(\frac{\lambda}{a}) \approx 2 \frac{\lambda}{a}$ (小角)。 λ 一定, $a \downarrow, \Delta \theta \uparrow$, 衍射明显。

白光照明

条纹呈现彩色: 中央白, 由紫到红干涉。

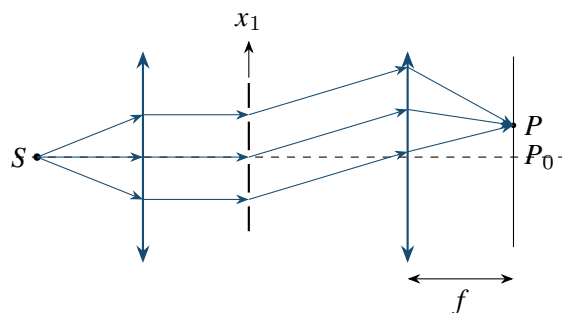
$$\begin{cases} \Delta \theta = \frac{\lambda}{a \cos \theta}, \\ \sin \theta = m \frac{\lambda}{a}. \end{cases}$$

11.3 夫琅和费多缝衍射

不透光屏上有 N 条等距等宽狭缝。

缝宽为 a ，相邻间距 d ，不透明为 b 。

$$d = a + b \quad (\text{光栅常数}).$$



$$I(P) = I_0 \underbrace{\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2}_{\text{单衍射因子}} \underbrace{\left[\frac{\sin(\frac{N\varphi}{2})}{\sin(\frac{\varphi}{2})} \right]^2}_{\text{多光束干涉因子}}, \quad \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta.$$

两狭缝 $\Delta = d \sin \theta$ 。

φ : 于 x_1 方向上相邻两间距为 d 狭缝，于 P 点相位差。

$\Rightarrow$ 多缝衍射：各自衍射 + 共同干涉。

影响因素：

$N \uparrow$ ，主极大宽度减小；缺级由单缝暗纹与阵列主极大重合决定，与 N 无关 ($N - 2$ 个次极大)。

$d \uparrow$ ，中央处集中的干涉条纹数目越来越多。

11.3 多缝图样：极值、宽度与缺级

图样特性：

(1) 主极大： $\varphi = 2m\pi$ 时， $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ / $d \sin \theta = m\lambda$ 。有极大（即所有的多缝均相干相长，但是 Δ 均相同）。

$$I_M = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \text{只需计算 } \varphi = 2m\pi.$$

(2) 多缝极小： $\frac{N\varphi}{2}$ 为 π 整数倍而 $\frac{\varphi}{2}$ 不是。

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N} \right) \lambda, \quad \frac{N\varphi}{2} = (Nm + m')\pi,$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad m' = 1, 2, \dots, N-1, \quad I_m = 0.$$

 $\Rightarrow$ 两主极大间有 $N-1$ 个极小，相邻两极小间 ($\Delta m' = 1$) 角距离为 $\Delta\theta$ 。

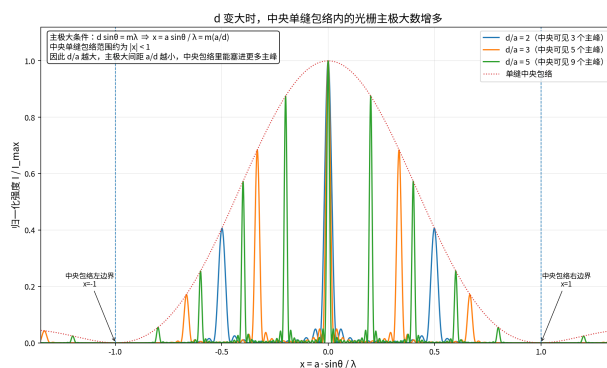
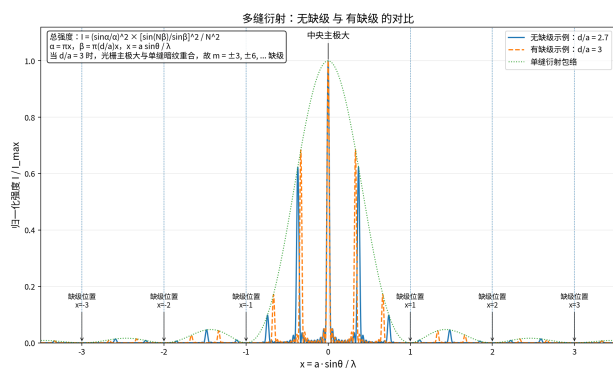
$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad \begin{cases} d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N} \right) \lambda, \\ \Delta m' = 1. \end{cases}$$

(3) 于两主极大间有 $(N-2)$ 个次极大。主极大条纹变窄。

$$2\Delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta} \Rightarrow N \uparrow, \Delta\theta \downarrow.$$

(4) 缺级：衍射角满足多缝干涉极大时，单缝衍射极小 ($\frac{\sin \alpha}{\alpha} = 0$)。

$$\begin{cases} d \sin \theta = m\lambda & (\text{光栅主极大}), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \\ a \sin \theta = n\lambda & (\text{衍射极小}), \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

 $\Rightarrow m = \frac{d}{a}n$, 主极大消失, $I = 0$, 缺级。

11.4 光栅

光栅（利用夫琅和费多缝）

由大量等间距的狭缝构成的透光学元件。

定义：对入射光的振幅或相位周期性空间调制器件。

振幅型与相位型，
透射式与反射式，
平面光栅与立体光栅。

作用：按光束波长进行空间分离。

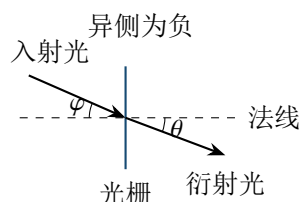
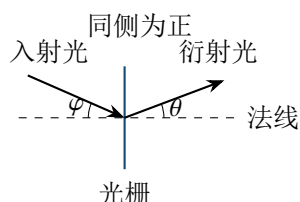
用途：光谱仪中分光元件。

分光性能：

1. 光栅方程

$$\text{干涉主极大: } \begin{cases} d \sin \theta = m\lambda & \text{垂直射,} \\ d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda & \text{斜入射.} \end{cases}$$

同侧为正，异侧为负



2. 性能参数

色散：（1）角色散 $\frac{d\theta}{d\lambda}$ ，1 Å 的差值两条谱线分开距离。

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}.$$

若想提高色散： $m \uparrow$ 或 $d \downarrow$ （观察高级次 / 减小光栅常数）。

（2）线色散（谱线附近局部近轴坐标）：物镜焦面差 1 Å 时谱线分开距离。

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \frac{d\theta}{d\lambda} = f \frac{m}{d \cos \theta}.$$

11.4 光栅的分辨本领

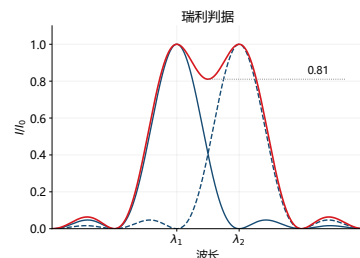
⇒ 分辨能力:

分辨 $\delta\lambda$ 谱线色散的能力。

$$A = \frac{\lambda}{\delta\lambda}, \quad \delta\lambda: \text{分辨最小波长差}.$$

瑞利判据: $\lambda + \delta\lambda$ 的 m 级落在 λ 的 m 级旁第一个极小。

$$\left. \begin{aligned} \Delta\theta &= \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}, \\ \frac{d\theta}{d\lambda} &= \frac{m}{d \cos \theta}, \\ \delta\lambda &= \left| \frac{d\lambda}{d\theta} \right| \Delta\theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \delta\lambda &= \frac{d \cos \theta}{|m|} \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} = \frac{\lambda}{|m|N}, \\ A &= \frac{\lambda}{\delta\lambda} = |m|N. \end{aligned}$$



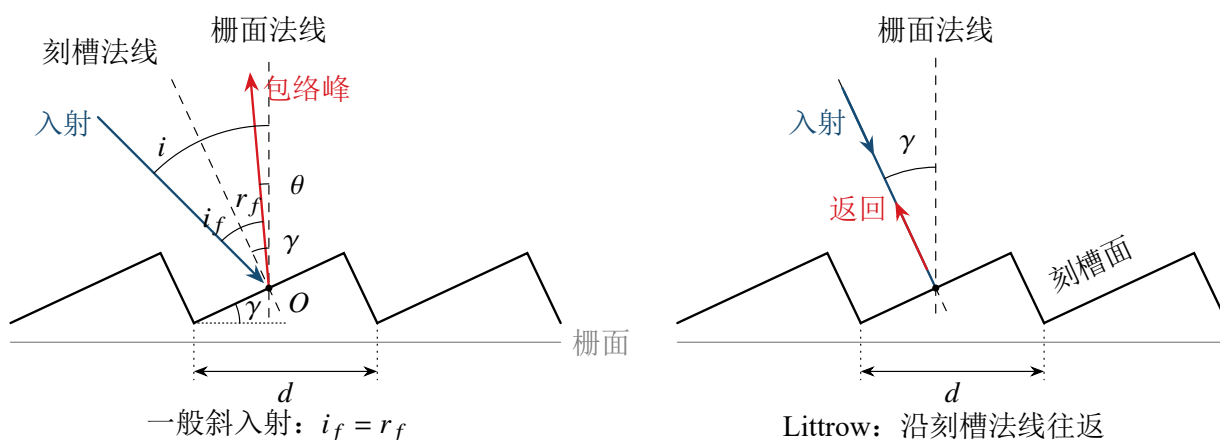
自由光谱范围: FSR:

相邻级次不重叠的波长范围。

$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} \approx \frac{\lambda}{|m|} \quad (m \neq 0, \text{相邻级次的局部近似}).$$

11.5 闪耀光栅（反射光栅）：一般斜入射与 Littrow

选择刻槽面倾角（闪耀角） γ ，使单槽衍射中央极大与阵列干涉主极大方向重合，将光能集中到选定的某一级光谱。



图中 i, θ 均从栅面法线量起，两束光位于其同侧时取正； i 即原记号 φ 。局部入射角 i_f 、反射角 r_f 从刻槽面法线量起，不可与宏观角混用。图示 $i > \gamma > \theta$ ，于是

$$i_f = i - \gamma, \quad r_f = \gamma - \theta, \quad i_f = r_f \Rightarrow i + \theta = 2\gamma.$$

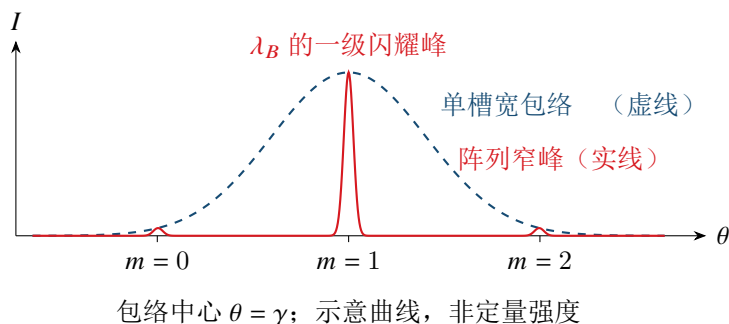
单槽包络峰沿刻槽面的镜面反射方向；它与第 m 级阵列主极大重合时还须满足

$$d(\sin i + \sin \theta) = m\lambda.$$

d 是沿栅面的相邻刻槽周期，并非斜面的长度。Littrow 时沿刻槽法线入射，入射和返回光往返共线，局部角 $i_f = r_f = 0$ ，而宏观角为 $i = \theta = \gamma$ ：

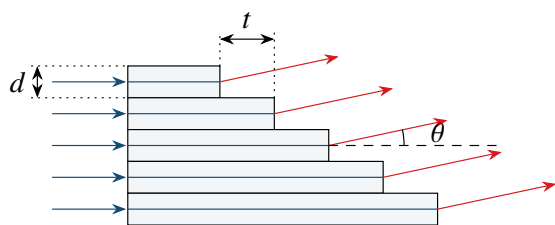
$$2d \sin \gamma = m\lambda_B.$$

11.5 闪耀光栅：单槽包络与阵列窄峰

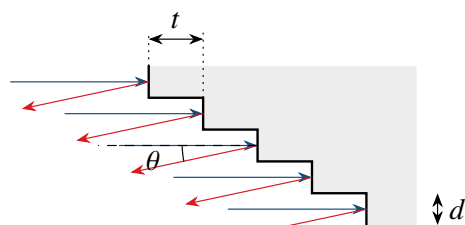


图示一级闪耀 ($m = 1$), $\lambda_B = 2d \sin \gamma$ 。单槽衍射决定宽包络, 多槽干涉决定窄主峰; 闪耀把目标级主峰放在包络中央, 从而提高该级的能量占比。图中的 $m = 0, 2$ 仍是阵列允许的级次, 但受包络抑制; 其实际强度取决于槽形、有效槽宽等因素。闪耀不改变光栅方程, 也不表示其他级次必然严格为零。

11.6 阶梯光栅：透射型与反射型



透射型: θ 向右上为正
入射 $\rightarrow$ 玻璃折射率 n



反射型: θ 向左下为正
入射 $\rightarrow$ 反射 $\leftarrow$

教材的阶梯光栅为透射型 (折射型): 平行光穿过不同厚度的玻璃, 再由各阶梯的射出部分衍射。图中 t 是沿入射方向的相邻光程段厚度差 (玻璃板厚度), d 是垂直入射方向的阶梯高度 / 孔径周期, 二者不可互换。右图保留反射型作为对照, 反射面为黑色竖直阶面。

折射型: $\Delta = (n-1)t + \theta d \Rightarrow (n-1)t + \theta d = m\lambda,$

反射型: $2t - \theta d = m\lambda.$

以上取图示近法向入射、空气外介质和小衍射角 ($\sin \theta \simeq \theta$, 且略去 $t\theta^2$ 项)。光程差按下方较厚一级减上方一级定义; 透射图的正角向右上, 反射图的正角向左下, 因此两式中 $d\theta$ 的符号不同。改变观察侧或角度正方向时, 须重新列光程差。

11.7 菲涅尔波带片

对于菲涅尔衍射：不同点光程差不同（近轴）。

将波面分成 N 个环带，每个带差 $\frac{\lambda}{2}$ 。

$$\begin{aligned} r_1 &= z_1 + \frac{\lambda}{2}, & \Delta r_1 &= \frac{\lambda}{2}, \\ r_2 &= z_1 + 2\frac{\lambda}{2}, & \Delta r_2 &= \frac{\lambda}{2}, \\ &\vdots & &\vdots \\ r_N &= z_1 + N\frac{\lambda}{2}, & \Delta r_N &= \frac{\lambda}{2}. \end{aligned}$$

$$\Delta = \frac{\lambda}{2}, \quad \Delta\varphi = \pi, \quad \text{相邻波带相位相反。}$$

$$E = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 \cdots$$

对于波带： $\begin{cases} \text{每个波带面积近似相等,} \\ |\tilde{E}_1| > |\tilde{E}_2| > \cdots, \text{ 但变化缓慢} \Rightarrow |\tilde{E}_1| \approx |\tilde{E}_2| \approx |\tilde{E}_3| \cdots \end{cases}$

$$\Rightarrow E = \frac{E_1}{2} + \left(\frac{E_1}{2} - \frac{E_2}{2}\right) + \left(\frac{E_3}{2} - \frac{E_2}{2}\right) + \cdots + (-1)^{N+1} \frac{|\tilde{E}_N|}{2}.$$

$$\Rightarrow |\tilde{E}| = \begin{cases} \frac{|\tilde{E}_1|}{2} + \frac{|\tilde{E}_N|}{2}, & N \text{ 为奇,} \\ \frac{|\tilde{E}_1|}{2} - \frac{|\tilde{E}_N|}{2}, & N \text{ 为偶.} \end{cases} \quad (P \text{ 点振幅, 孔中心; 强度需取模平方})$$

$$N \rightarrow \infty, \quad E = \frac{|\tilde{E}_1|}{2}.$$

对于轴外点，中心亮暗不定。

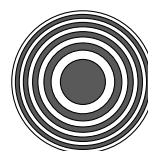
圆屏菲涅尔衍射：以下 E_1 指遮挡边缘外第一个开放半波带的振幅；远处末带贡献趋零。

$$\textcircled{1} P_0 \text{ 处复振幅 } E = \frac{|\tilde{E}_1|}{2}, \quad I = \frac{I_1}{4}.$$

②中心为亮点，存在不同亮暗条纹。

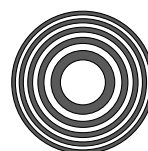
菲涅尔波带片

(1) 挡住奇波带、开放偶波带：开放带同相叠加，轴上聚焦。



(a) 挡住奇数波带

(2) 挡住偶波带、开放奇波带：同样聚焦，场相位与上一种相差 π 。



(b) 挡住偶数波带

$I \approx (2N)^2 I_\infty$ (开放 N 个同奇偶半波带，带振幅近似相等)。

等价焦距： $f = \frac{\rho_m^2}{m\lambda}$, $\rho = \sqrt{z_1 \lambda j}$.

巴比涅原理：

互补屏： Σ_1 、 Σ_2 ，一个的开孔正好是另一个遮光。

11.2 选填空题

题 11-1 (光栅主极大强度, 选择)

知识点：主极大强度与缝数

原题：线数为 $N_1 = 600$ 的光栅零级主极大强度为 I_1 。其他条件相同， $N_2 = 1800$ 的光栅零级主极大强度为 I_2 ，则 I_2/I_1 为：

A. 1/9 B. 1/3 C. 3 D. 9

解析：主极大处各缝同相，合振幅 $A_N = NA_1$ ，故 $I_N \propto N^2$ ：

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{1800}{600} \right)^2 = 9.$$

这里不是比较总透射能量，而是比较主极大峰值。

答案：D。

用到的公式： $A_N = NA_1$, $I_N \propto N^2$ 。

题 11-2 (菲涅耳波带, 选择)

知识点：无遮挡波面与第一半波带的强度关系

原题：衍射屏只允许中央第一半波带通过时，轴上点强度为 I_1 ；通光孔为无穷大时强度为 I_2 。 I_2/I_1 为：

A. 4 B. 2 C. 1/2 D. 1/4

解析：各半波带贡献近似等幅并交替反相，无遮挡合振幅近似为第一带振幅的一半：

$$|A_\infty| \approx \frac{|A_1|}{2}.$$

强度与振幅平方成正比, 因此 $I_2/I_1 \approx 1/4$ 。

答案: **D**。

用到的公式: $A_\infty \approx A_1/2$, $I \propto |A|^2$ 。

题 11-3 (透射光栅缺级综合)

知识点: 由相邻主极大求光栅常数、缺级和可见级次

原题: 波长 500 nm 的光正入射平面透射光栅, 相邻主极大分别在 $\sin \theta = 0.2$ 和 0.3。已知第四级缺级。求: (1) 缝距 d ; (2) 最小缝宽 a ; (3) 正入射时实际出现的全部级次。

解析: 相邻主极大级次差为 1:

$$d(0.3 - 0.2) = \lambda \Rightarrow d = 5.0 \mu\text{m}.$$

第四级第一次缺级对应 $m = 4, p = 1$, 故 $d/a = 4$, 最小缝宽

$$a = \frac{d}{4} = 1.25 \mu\text{m}.$$

几何允许条件 $|m\lambda/d| \leq 1$ 给 $|m| \leq 10$ 。再删除 $m = \pm 4, \pm 8$; 若把掠射方向 $\sin \theta = \pm 1$ 计入, 则

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9, \pm 10.$$

答案: $d = 5.0 \mu\text{m}$; $a_{\min} = 1.25 \mu\text{m}$; 级次如上, 共 17 个 (计掠射端点)。

用到的公式: $d \sin \theta = m\lambda$; $d/a = m/p$; $|\sin \theta| \leq 1$ 。

题 11-4 (闪耀光栅, 可见级次)

知识点: 李特罗闪耀条件与斜入射可见级次

原题: 反射光栅每毫米 1200 条, 第一级闪耀波长为 500 nm。在李特罗自准装置中, 问 500 nm 最多可见哪些整数级次。

解析: 光栅常数 $d = 1/1200 \text{ mm} = 833.3 \text{ nm}$ 。一级闪耀条件

$$2d \sin \gamma = \lambda_B \Rightarrow \sin \gamma = 0.300.$$

对固定入射角, 按讲义符号 $d(\sin \theta + \sin \gamma) = m\lambda$ 。由 $-1 \leq \sin \theta \leq 1$:

$$\frac{d}{\lambda}(-1 + 0.3) \leq m \leq \frac{d}{\lambda}(1 + 0.3),$$

即 $-1.17 \leq m \leq 2.17$, 所以整数级次为 $-1, 0, 1, 2$ 。

答案: $m = -1, 0, 1, 2$ 。

用到的公式: $2d \sin \gamma = m_B \lambda_B$; $d(\sin \theta + \sin \gamma) = m\lambda$ 。

题 11-5 (夫琅禾费条件, 选择)

知识点: 透镜焦面与远场衍射

原题: 单缝后放置会聚透镜, 在透镜后焦面观察衍射图样。即使实际传播距离不满足 $z \gg a^2/\lambda$, 该图样仍可按:

- A. 几何光学像 B. 夫琅禾费衍射
C. 仅菲涅耳半波带 D. 全反射

解析: 透镜把同一衍射角的平面波会聚到后焦面一点, 等效实现远场角谱分布。

答案: B。

用到的公式: $x = f \tan \theta \approx f\theta$ 。

题 11-6 (单缝中央主极大, 填空)

知识点: 单缝宽度与焦面条纹宽度

原题: 缝宽 $a = 0.20 \text{ mm}$, 波长 500 nm , 透镜焦距 $f = 1.0 \text{ m}$ 。中央主极大线宽为_____。

解析: 第一暗纹位于 $x_1 = f\lambda/a$, 中央主极大从 $-x_1$ 到 $+x_1$:

$$W = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2 \times 1.0 \times 500 \times 10^{-9}}{0.20 \times 10^{-3}} = 5.0 \text{ mm}.$$

答案: 5.0 mm。

用到的公式: $a \sin \theta = \lambda$, $x \approx f\theta$ 。

题 11-7 (孔径方向, 选择)

知识点: 孔径与衍射图样的反比尺度

原题: 矩形孔径水平方向宽、竖直方向窄, 则远场中央斑:

- A. 水平宽、竖直窄 B. 水平窄、竖直宽
C. 两方向等宽 D. 必为圆形

解析: 孔径尺寸和频谱宽度互为反比。竖直孔径窄, 竖直衍射宽; 水平孔径宽, 水平衍射窄。

答案: B。

用到的公式: $I \propto \text{sinc}^2(ax/\lambda f) \text{sinc}^2(by/\lambda f)$ 。

题 11-8 (圆孔分辨率, 填空)

知识点: 瑞利判据

原题: 口径 $D = 10 \text{ cm}$ 的望远镜观察波长 550 nm 的两个远处点源, 最小角分辨率为_____。

解析:

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \frac{550 \times 10^{-9}}{0.10} = 6.71 \times 10^{-6} \text{ rad}.$$

答案: $6.71 \times 10^{-6} \text{ rad}$, 约 $1.38''$ 。

用到的公式: $\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$ 。

题 11-9 (多缝零点, 填空)

知识点: 相邻主极大之间的结构

原题: $N = 6$ 条等间距窄缝形成多缝干涉, 相邻两个主极大之间有_____个零点和_____个次极大。

解析: 阵列因子分子在一个 2π 相位区间内产生 $N - 1$ 个非主极大零点, 相邻零点之间有 $N - 2$ 个次极大。

答案: 5; 4。

用到的公式: $M_N = [\sin(N\delta/2)/\sin(\delta/2)]^2$ 。

题 11-10 (缺级, 选择)

知识点: 单缝包络与光栅主极大重合

原题: 透射光栅缝距 $d = 3a$, 则一定缺失的光栅级次为:

A. $\pm 1, \pm 2, \dots$ B. $\pm 2, \pm 4, \dots$

C. $\pm 3, \pm 6, \dots$ D. 只有零级

解析: $d/a = m/p = 3$ 。当 $p = 1, 2, \dots$ 时, $m = 3, 6, \dots$ 的光栅主极大落在单缝暗纹。

答案: C。

用到的公式: $d/a = m/p$ 。

题 11-11 (角色散与分辨本领, 填空)

知识点: 两个不同性能指标

原题: 固定衍射角附近, 光栅角色散为_____; 第 m 级照亮 N 条刻线时分辨本领为_____。增大 N 直接提高的是_____。

解析: 角色散由光栅方程微分得到, 不含 N ; 分辨本领由主极大宽度与瑞利判据得到, 正比于 N 。

答案: $m/(d \cos \theta)$; mN ; 分辨本领。

用到的公式: $D_\theta = d\theta/d\lambda$, $\mathcal{R} = mN$ 。

题 11-12 (光栅最少刻线数, 填空)

知识点: 瑞利判据数值应用

原题: 要在二级光谱中分辨 500.0 nm 与 500.2 nm 两条谱线, 至少照亮多少条刻线?

解析:

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{500.0}{0.2} = 2500 = mN, \quad N_{\min} = 1250.$$

答案: 1250 条。

用到的公式: $\lambda/\Delta\lambda = mN$ 。

题 11-13 (自由光谱范围, 选择)

知识点: 高级次的利与弊

原题: 同一中心波长下, 光栅从一级改在第五级工作, 其他条件合适时:

- A. 分辨本领降低, 自由光谱范围增大
- B. 分辨本领提高, 自由光谱范围减小
- C. 两者均不变
- D. 两者均只由缝宽决定

解析: $\mathcal{R} = mN$ 随 m 增大, $\Delta\lambda_{\text{FSR}} \approx \lambda/m$ 随 m 减小。

答案: B。

用到的公式: $\mathcal{R} = mN$, $\Delta\lambda_{\text{FSR}} \approx \lambda/m$ 。

题 11-14 (波带片, 填空)

知识点: 主焦距和多焦点

原题: 平面波照明振幅型菲涅耳波带片, 第一带半径为 r_1 。主焦距为_____, 除主焦点外还会出现_____。

解析: 平面波条件下 $r_1^2 = \lambda f$, 所以 $f = r_1^2/\lambda$ 。交替透光结构还产生奇数级焦点 $f/3, f/5, \dots$ 。

答案: r_1^2/λ ; $f/3, f/5, \dots$ 等奇数级焦点。

用到的公式: $r_m^2 = m\lambda f$ 。

11.3 大题完整过程

大题 11-1 | 平面透射光栅综合

原题：每毫米 600 条的平面透射光栅被宽度 20 mm 的平行光束正入射，波长为 500 nm。求：(1) 可见最高级次；(2) 二级谱线方向；(3) 二级角色散；(4) 二级理论最小可分辨波长差；(5) 二级附近自由光谱范围。

第一步：求光栅常数和照亮刻线数。

$$d = \frac{1 \text{ mm}}{600} = 1.667 \mu\text{m}, \quad N = 600 \times 20 = 12000.$$

第二步：筛选可见级次。正入射光栅方程 $d \sin \theta_m = m\lambda$ ，由 $|\sin \theta_m| \leq 1$ ：

$$|m| \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{1.667}{0.500} = 3.33.$$

故最高绝对级次为 3。

第三步：求二级方向与角色散。

$$\sin \theta_2 = \frac{2\lambda}{d} = 0.600, \quad \theta_2 = 36.87^\circ.$$

对光栅方程微分：

$$D_\theta = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta_m}.$$

所以

$$D_{\theta,2} = \frac{2}{(1666.7 \text{ nm})(0.8)} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ rad/nm}.$$

第四步：求分辨极限与自由光谱范围。

$$\mathcal{R} = mN = 2 \times 12000 = 24000, \quad \Delta\lambda_{\min} = \frac{\lambda}{mN} = 0.0208 \text{ nm}.$$

二级附近

$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} \approx \frac{\lambda}{m} = 250 \text{ nm}.$$

结果：最高 3 级； $\theta_2 = 36.87^\circ$ ； $D_{\theta,2} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ rad/nm}$ ； $\Delta\lambda_{\min} = 0.0208 \text{ nm}$ ； $\Delta\lambda_{\text{FSR}} \approx 250 \text{ nm}$ 。

易错点：分辨本领中的 N 是实际被照亮刻线数，不是每毫米刻线数；角色散单位换算时要统一 d 与波长的单位。

大题 11-2 | 波带片半径、焦点与轴上强度

原题：振幅型菲涅耳波带片在波长 500 nm 的平面波照明下，第一带半径 $\rho_1 = 0.50 \text{ mm}$ 。(1) 求主焦距；(2) 求第五带外半径；(3) 写出前两个次焦点位置；(4) 若开放 $N = 10$ 个同奇偶半波带，估计主焦点强度相对无遮挡波面轴上强度的倍数。

第一步：主焦距。平面波入射时 $\rho_m^2 = m\lambda f$ 。令 $m = 1$ ：

$$f = \frac{\rho_1^2}{\lambda} = \frac{(0.50 \times 10^{-3})^2}{500 \times 10^{-9}} = 0.500 \text{ m}.$$

第二步：第五带半径。

$$\rho_5 = \sqrt{5} \rho_1 = 1.118 \text{ mm}.$$

第三步：次焦点。振幅型波带片还在奇数级产生焦点：

$$f_3 = \frac{f}{3} = 0.1667 \text{ m}, \quad f_5 = \frac{f}{5} = 0.100 \text{ m}.$$

第四步：轴上强度。无遮挡波面合振幅约为单个第一半波带振幅的一半。开放 N 个同奇偶带时合振幅约为 N 个单带振幅同相叠加，因此相对无遮挡振幅约为 $2N$ ，强度比

$$\frac{I_N}{I_\infty} \simeq (2N)^2 = 400.$$

结果： $f = 0.500 \text{ m}$ ； $\rho_5 = 1.118 \text{ mm}$ ； 次焦点 0.1667 m 、 0.100 m ； 理想近似强度比约 400。

易错点：波带片有多个焦点，不能当作只有一个焦点的薄透镜； $\rho_m \propto \sqrt{m}$ ，不是与 m 成正比。